

# 1. Galileosky 7x

Galileosky 7x - линейка передовых GPS/ГЛОНАСС терминалов с обширным функционалом для гибкого управления автопарком и стационарными объектами. Galileosky 7x сочетает в себе передовые технологии мониторинга [Easy Logic](#) и [CAN Сканер](#), а также приложение для водителей [Exigner Driver App](#). Более того, терминалы линейки 7x позволяют работать с одной или двумя CAN-шинами одновременно, передавать данные [с датчиков и устройств](#) не только за счет поддержки протоколов RS 485, RS 232, 1-Wire, но и по интерфейсу Bluetooth 5.0.

В линейку 7x входят модификации:

- Galileosky 7x C
- Galileosky 7x
- Galileosky 7x Plus
- Galileosky 7x 3G
- Galileosky 7x LTE
- Galileosky 7x Wi-Fi Hub

Каждая модификация включает набор уникальных характеристик.

**Для более быстрого перехода к нужному разделу используйте навигацию:**

[Комплектация Galileosky 7x](#)

[Технические характеристики](#)

[Правила безопасной эксплуатации](#)

Описание контактов

Установка SIM-карты

Настройка работы с SIM-микросхемой

Подключение питания

Размещение терминала

Работа светодиодной индикации

Подключение к персональному компьютеру

Первоначальная настройка терминала

Описание работы дискретно-аналоговых входов (ДАВ)

Подсчет импульсов

Среднее значение и извлечение дискретного события

Подсчет частоты

Определение удара и наклона

Структура внутреннего архива

Передача данных мониторинга

Транзисторные выходы (0/1)

Данные протокола Galileosky

Сертификаты на терминалы Galileosky 7x

Гарантия производителя

## Комплектация Galileosky 7x

В стандартный комплект поставки Galileosky 7x входит:

- Комплект шнуров
- ГЛОНАСС/GPS антенна и GSM антенна (для терминалов с внешними антеннами)
- Wi-Fi антенна (у соответствующей модификации)

- SIM холдер
- Документация к терминалу
- Предохранитель 2А с держателем

Для работы потребуются USB-кабель, блок питания 9В-39В (15 Вт), одна или две SIM-карты, которые в комплект поставки не входят.

## Технические характеристики

| Параметр                                              | Galileo sky 7x C                                                                                                            | Galileo sky 7x | Galileo sky 7x 3G* | Galileo sky 7x LTE* | Galileosky 7x Wi-Fi Hub | Galileo sky 7x Plus |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Аналогово-дискретные и частотно-импульсные входы, шт. | 10                                                                                                                          | 6              | 6                  | 6                   | 6                       | 8                   |
|                                                       | диапазон напряжений – 0-33 В;<br>максимальная измеряемая частота – 4 кГц.<br>настраиваемая индивидуальная подтяжка к +2,7В. |                |                    |                     |                         |                     |
| Транзисторные выходы (выход 0/1)                      | 4 шт.;<br>максимальное напряжение 30 В;<br>ток не более 200 мА.                                                             |                |                    |                     |                         |                     |
| Тип элементов питания                                 | Li-Ion аккумулятор<br>600мАч                                                                                                |                |                    |                     |                         |                     |
| Средняя потребляемая мощность, Вт                     | 0,48                                                                                                                        | 0,54           | 0,54               | 0,54                | 0,54                    | 0,54                |

|                                         |                                                                                                                                                                                    |   |                                       |                                      |   |   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| Разрядность АЦП, бит                    | 12                                                                                                                                                                                 |   |                                       |                                      |   |   |
| CANBUS                                  | J1939, FMS, J1979, OBD II, 29-и и 11-и битные идентификаторы                                                                                                                       |   |                                       |                                      |   |   |
| Входы CAN                               | 1                                                                                                                                                                                  | 2 | 2                                     | 2                                    | 2 | 1 |
| RS 485                                  | 1                                                                                                                                                                                  |   |                                       |                                      |   |   |
| USB 2.0                                 | mini USB, настройка, диагностика и перепрошивка терминала; питание терминала, достаточное для настройки, но недостаточное для работы GSM-модема; зарядка внутреннего аккумулятора. |   |                                       |                                      |   |   |
| Акселерометр                            | встроенный                                                                                                                                                                         |   |                                       |                                      |   |   |
| ГЛОНАСС/GPS приемник                    | чувствительность, не менее -164 дБм;<br>холодный старт 26с;<br>горячий старт 1с.                                                                                                   |   |                                       |                                      |   |   |
| Точность определения координат, не хуже | 2,5 м (попадание не менее 50% измерений за 24 часа непрерывной записи при условии уровня сигнала на входе приемника выше -130 dBm и количестве спутников не менее 6)               |   |                                       |                                      |   |   |
| Тип SIM-карт, шт.                       | 2 nano-SIM;<br>Возможность установки SIM-микросхемы вместо второй SIM-карты                                                                                                        |   |                                       |                                      |   |   |
| Сотовая связь                           | GSM 850/900/1800/1900, GPRS класс 12                                                                                                                                               |   |                                       |                                      |   |   |
|                                         |                                                                                                                                                                                    |   | 800/<br>850/<br>900/<br>1900/<br>2100 | 900/2100<br>UMTS<br>Cat-1:<br>Band1, |   |   |

|                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                              |                                 |         |
|------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------|
|                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UMTS    | Band3,<br>Band7,<br><br>Band8,<br>Band2<br>0 |                                 |         |
| Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 ГГц) | нет              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                              | есть                            | нет     |
| Bluetooth                          | нет              | BLE 5.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BLE 5.0 | BLE 5.0                                      | BLE 5.0                         | BLE 5.0 |
| Размер архива                      | до 170 000 точек | 170 000 точек. При использовании microSD-карты до 2500000 точек на каждый ГБ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                              |                                 |         |
| 1-Wire                             | да               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                              |                                 |         |
| RS 232                             | нет              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       | 1                                            | 1                               | 1       |
| microSD                            | нет              | поддержка карт до 32ГБ (FAT32), 512ГБ (exFAT);<br>рекомендуем использовать microSD-карты формата Industrial:<br>Transcend slc mode 230i 4 Gb(TS4GUSD230I, <a href="http://mt-system.ru">mt-system.ru</a> )<br>Kingston sdci/8gb ( <a href="http://SDCIT/8GB">SDCIT/8GB</a> , <a href="http://www.kingston.com/">www.kingston.com/</a> )<br><br>или встроенная микросхема памяти eMMC (4ГБ) - вместо внешней microSD для определенных модификаций |         |                                              |                                 |         |
| Громкая связь                      | нет              | тангента или динамик и микрофон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | нет                                          | тангента или динамик и микрофон |         |

|                                           |                                                                                                                              |                                     |  |  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Речевой оповещатель (автоинформатор)      | нет                                                                                                                          | встроенный                          |  |  |
| Количество геозон для речевого оповещения | нет                                                                                                                          | ограничено объемом карты microSD    |  |  |
| Тип выхода речевого оповещателя           | нет                                                                                                                          | аналоговый (линейный выход), 250мВт |  |  |
| Расширение функциональных возможностей    | да, с помощью алгоритмов Easy Logic, хранящихся и выполняющихся на устройстве, не затрагивая исходный код заводской прошивки |                                     |  |  |
| Протокол передачи данных                  | Галилеоскай: переменной длины – теговый.<br>EGTS (ГОСТ Р 54619-2011, приказ Минтранса РФ №285).<br>EGTS (ГОСТ 33472-2015)    |                                     |  |  |
| ГЛОНАСС/GPS антенна                       | внешняя SMA/внутренняя                                                                                                       |                                     |  |  |
| GSM антенна                               | внешняя SMA/внутренняя                                                                                                       |                                     |  |  |
| Wi-Fi антенна                             | нет                                                                                                                          | внешняя SMA                         |  |  |
| Рабочий диапазон температур               | -40...+85 °C                                                                                                                 |                                     |  |  |
| Относительна                              | 0...90% (0...35 °C); 0...70% (35...55 °C)                                                                                    |                                     |  |  |

|                                                                                                     |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| я влажность                                                                                         |                                                                                                                                  |
| Температура хранения                                                                                | +5...+40 °C                                                                                                                      |
| Работоспособность (высота над уровнем моря)                                                         | 0-2000 м                                                                                                                         |
| Хранение                                                                                            | 0-10000 м                                                                                                                        |
| Рабочее напряжение питания                                                                          | 9-39 В, защита от любых импульсных бросков в бортовой сети автомобиля                                                            |
| Допустимое напряжение, поданное длительно на вход питания, при котором Терминал не выходит из строя | -900...+200 В                                                                                                                    |
| Размер                                                                                              | 97,0 мм x 68,0 мм x 24,0 мм<br>(без учёта антенных разъёмов)<br><br>102,0 мм x 68,0 мм x 24,0 мм<br>(с учётом антенных разъёмов) |
| Вес                                                                                                 | не более 150 г                                                                                                                   |
| Материал корпуса                                                                                    | пластик                                                                                                                          |
| Средний срок службы                                                                                 | 10 лет                                                                                                                           |
| Срок службы                                                                                         | 500 циклов заряда/разряда, но не более 3 лет                                                                                     |

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| внутренней Li-Ion аккумуляторной батареи |  |
|------------------------------------------|--|

\* Модификации 3G и LTE предоставляют возможность регистрации в соответствующих сетях, скорость передачи данных немного больше, чем на 2G.

## Правила безопасной эксплуатации

Перед использованием терминала изучите документацию по безопасной эксплуатации приборов, работающих на стандартах GSM, 3G, LTE (Cat-1), GPRS.

Соблюдайте полярность при подключении терминала к питанию.

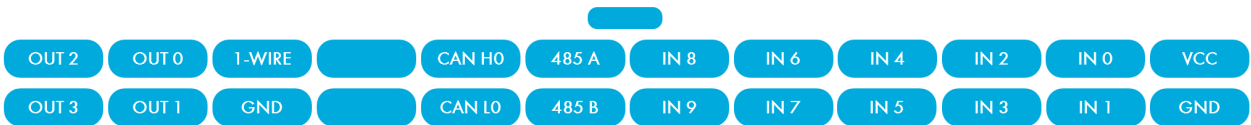
Следует питать устройство напрямую от аккумулятора автомобиля, а не от бортовой сети.

**Подключайте контакты правильно и тщательно изолируйте  
▲ неиспользуемые контакты, чтобы не вывести терминал из строя**

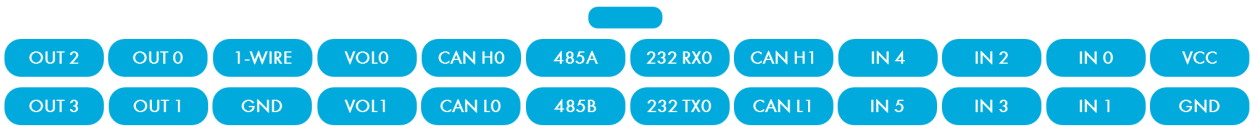
## Описание контактов

Galileosky 7x C

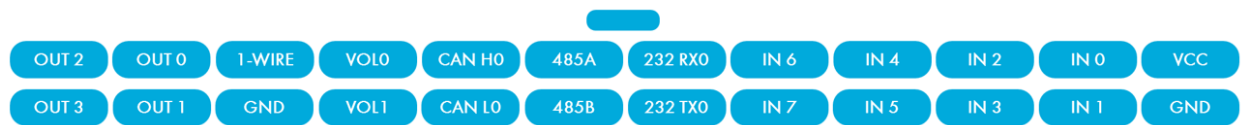




Galileosky 7x (2G, 3G, LTE, Wi-Fi Hub)



Galileosky 7x Plus

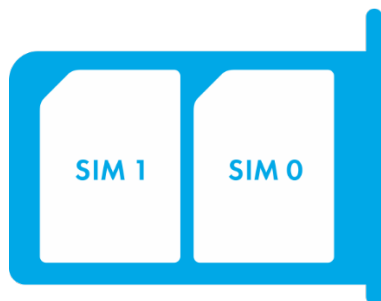


| Контакт | Описание                          |
|---------|-----------------------------------|
| VCC     | Плюс напряжения питания           |
| GND     | Минус напряжения питания          |
| IN 0    | Нулевой аналого-дискретный вход   |
| IN 1    | Первый аналого-дискретный вход    |
| IN 2    | Второй аналого-дискретный вход    |
| IN 3    | Третий аналого-дискретный вход    |
| IN 4    | Четвёртый аналого-дискретный вход |
| IN 5    | Пятый аналого-дискретный вход     |
| IN 6    | Шестой аналого-дискретный вход    |
| IN 7    | Седьмой аналого-дискретный вход   |
| IN 8    | Восьмой аналого-дискретный вход   |
| IN 9    | Девятый аналого-дискретный вход   |

|         |                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 485 A   | A сигнал канала RS485                                                                                   |
| 485 B   | B сигнал канала RS485                                                                                   |
| 232 RX0 | RXD сигнал нулевого порта RS232                                                                         |
| 232 TX0 | TXD сигнал нулевого порта RS232                                                                         |
| CAN H0  | CAN_H контакт интерфейса CAN_0                                                                          |
| CAN L0  | CAN_L контакт интерфейса CAN_0                                                                          |
| CAN H1  | CAN_H контакт интерфейса CAN_1                                                                          |
| CAN L1  | CAN_L контакт интерфейса CAN_1                                                                          |
| VOL 0   | Нулевой контакт подсоединения внешнего динамика для функции "автоинформатор" (все модификации, кроме C) |
| VOL 1   | Первый контакт подсоединения внешнего динамика для функции "автоинформатор" (все модификации, кроме C)  |
| 1-Wire  | 1-Wire интерфейс                                                                                        |
| GND     | "Земля" для подсоединения различных интерфейсов, требующих "земляной" контакт                           |
| OUT 0   | Нулевой транзисторный выход (выход 0/1)                                                                 |
| OUT 1   | Первый транзисторный выход (выход 0/1)                                                                  |
| OUT 2   | Второй транзисторный выход (выход 0/1)                                                                  |
| OUT 3   | Третий транзисторный выход (выход 0/1)                                                                  |

## Установка SIM-карты

Перед установкой убедитесь что, на SIM-картах подключены услуги GPRS. Чтобы установить SIM, нажмите тонким стилусом, например, иголкой, в отверстие на SIM-холдере. Извлеките холдер и установите одну или две nano-SIM.



## Настройка работы с SIM-микросхемой

Терминал имеет разъём для установки SIM-карты и место для запайки SIM-микросхемы. Одновременно может быть активна и зарегистрирована в GSM/3G/LTE-сети только SIM-карта или SIM-микросхема.

Терминал поддерживает следующие алгоритмы работы с SIM-картами:

1. Всегда активна только SIM-карта SIM0.
2. Автоматическое переключение на SIM-карту SIM1 или SIM-микросхему, если не удаётся отправить данные на сервер в течение 9 минут. Переключение происходит циклически, т. е. сначала используется SIM0, потом SIM1 или SIM-микросхема, потом снова SIM0.
3. Переключение между SIM-картами и SIM-микросхемой по списку предпочитаемых GSM/3G сетей. Если терминал обнаруживает доступность одной из заданных GSM/3G сетей, происходит

переключение на соответствующую SIM карту или SIM-микросхему. Если одновременно доступны сети, заданные для SIM-карт и SIM-микросхемы, предпочтение отдаётся SIM0.

4. Всегда активна только SIM1 или SIM-микросхема.

## Подключение питания

Подключите к контакту **VCC** - плюс напряжения питания, к **GND** - минус напряжения питания.

При правильном подключении питания загорится красный светодиод.

Источник питания должен обеспечивать постоянную силу тока более 1,5 А и выдерживать импульсную нагрузку, т.к. GSM-модуль при пиковой нагрузке может кратковременно требовать для работы до 2А. Провода, используемые для подачи электропитания на терминал, должны иметь постоянный диаметр сечения по всей длине, не менее 0,5 мм<sup>2</sup>. На них не должно быть уплотнений или растяжек.

Благодаря улучшенному USB 2.0, можно конфигурировать и заряжать устройство без подключения дополнительного внешнего питания.

Питания от USB достаточно для настройки, диагностики и перепрошивки терминала, но недостаточно для работы GSM-модема и зарядки внутреннего аккумулятора.

## Размещение терминала

Терминал Galileosky устанавливается в кабине автомобиля под обшивкой приборной панели или торпедо. Обязательно следует надежно закрепить терминал для обеспечения бесперебойной работы.



Порядок подключения и размещения GSM и ГЛОНАСС/GPS-антенн для терминалов с внешними антеннами следующий:

- разместить GSM-антенну, ГЛОНАСС/GPS-антенну, Wi-Fi-антенну в кабине максимально близко к лобовому стеклу или на крыше автомобиля;

- провести провода GSM-антенны, ГЛОНАСС/GPS-антенны и Wi-Fi-антенны к месту установки терминала и подключить их в соответствующие разъемы прибора.

Терминалы с внутренними антеннами должны размещаться максимально близко к лобовому стеклу под пластиковой обшивкой панели индикатором вверх. Рядом не должно находиться больших металлических поверхностей

## Работа светодиодной индикации

**Красный светодиод** - светится при наличии внешнего питания.

**Зелёный светодиод** - показывает состояние ГЛОНАСС/GPS модуля.

| Частота мигания, раз | Описание                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                    | ГЛОНАСС/GPS-модуль не определен или находится в стадии инициализации                            |
| 2                    | ГЛОНАСС/GPS-модуль определен, но правильные координаты не получены                              |
| 1                    | Штатная работа ГЛОНАСС/GPS-модуля, координаты получены и обновляются с частотой 1 раз в секунду |

**Синий светодиод** - показывает состояние GSM/3G-модуля.

| Частота мигания, раз | Описание |
|----------------------|----------|
|----------------------|----------|

|   |                                                       |
|---|-------------------------------------------------------|
| 4 | GSM-модуль выключен                                   |
| 3 | GSM-модуль находится в стадии инициализации           |
| 2 | GSM-модуль определен, установлена GPRS-сессия         |
| 1 | Штатная работа GSM-модуля, есть соединение с сервером |

**Пурпурный цвет** - показывает состояние Wi-Fi-модуля.

| Частота мигания, раз | Описание                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2                    | Wi-Fi модуль не подключен к точке доступа или нет клиентских подключений. |
| 1                    | Wi-Fi модуль подключен к точке доступа или есть клиентское подключение    |

**Желтый цвет** – показывает состояние Bluetooth-модуля

| Частота мигания, раз | Описание                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| 3                    | ожидание получения IMEI от прибора                |
| 2                    | Bluetooth-модуль находится в стадии инициализации |
| 1                    | штатная работа Bluetooth-модуля                   |

## Подключение к персональному компьютеру

Для подключения к персональному компьютеру используйте кабель USB A – Mini-USB B.

## Первоначальная настройка терминала

С установкой и подключением терминала можно ознакомиться в разделе [Быстрый старт](#)

## Структура внутреннего архива

Архив с данными по умолчанию хранится во внутренней флеш-памяти, либо можно настроить хранение на microSD карте или eMMC.

Варианты хранения и отправки данных архива:

1. сначала самые новые, затем старые
2. в хронологическом порядке

Если архив расположен на microSD карте или eMMC, данные всегда отсылаются в хронологическом порядке. Если на карте microSD или eMMC закончился объем памяти, терминал удаляет файлы из папки **Arc**, начиная с самых старых.

## Описание работы дискретно-аналоговых входов (ДАВ)



Терминалы Galileosky 7х имеют 6, 8, 10 дискретно-аналоговых входов, в зависимости [от модификации](#).

| Характеристика                           | Значение |
|------------------------------------------|----------|
| Максимальное измеряемое напряжение       | 33 В     |
| Дискретность аналоговых входов           | 1 мВ     |
| Максимальная частота подаваемого сигнала | 4 кГц    |

ДАВ имеют следующие настройки:

| Параметр                              | Пояснение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип фильтра (функция входа)           | 0 – среднее арифметическое значение (также извлекается дискретное состояние входа);<br><br>1 – подсчет импульсов;<br><br>2 – частотный вход.<br><br>3 – Wiegand 26 Data0 (Data1)                                                                                                                                                                                                                 |
| Длина фильтра для вычисления среднего | Чем больше данный параметр, тем медленнее будет реакция на изменения сигнала на входе. При длине фильтра равной 1 - усреднение не происходит.<br><br>Для частотных входов значение этого параметра необходимо установить в 1.<br><br>Для импульсных входов этот параметр надо установить в 1. Если Терминал насчитывает лишние импульсы, необходимо увеличить длину фильтра на единицу и оценить |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | правильность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Диапазоны для зон срабатывания или несрабатывания (логических 1 и 0) | <p>Для обработки дискретных сигналов, необходимо настраивать диапазоны, в которых сигнал принимает значение единицы и нуля. Дискретные состояния входов следует смотреть в поле «Статус входов», а не в полях «Напряжение на входе».</p> <p>При подсчёте импульсов или частоты, необходимо во все поля данной группы выставлять значение равное половине значения импульса (пример: импульсы имеют амплитуду 5000мВ, значит, во все поля необходимо поставить значение 2500мВ).</p> |
| Обнулять импульсы после записи точки                                 | При отсутствии отметки импульсы подсчитываются накопительно до 65535 с последующим обнулением. Наличие отметки сбрасывает счетчик импульсов на 0 после записи каждой точки согласно настройкам записи точек в память Терминала и параметрам прорисовки трека.                                                                                                                                                                                                                       |

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Подтяжка к + | Отметка позволяет подтянуть сигнал к «+2,7В», что требуется для некоторых датчиков. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## Подсчет импульсов

Максимальное значение импульсов на входе 65535. Далее сброс до 0 и подсчёт начинается заново.

## Среднее значение и извлечение дискретного события

Если вы установите для нулевого входа настройки в "Конфигураторе":

- Тип фильтра: 0;
- Длина фильтра: 5;
- Границы зоны логической единицы: 8-33В;
- Границы зоны логического нуля: 0-3В.



То, терминал будет непрерывно вычислять среднее значение и занесение данного значения в поле **IN0**. Одновременно с вычислением среднего происходит проверка принадлежности вычисленной величины диапазонам логического нуля и единицы.

Если величина входит в диапазон **8-33В**, то произойдет установка соответствующего бита в поле «Статус входов» и будет записана точка.

При уходе величины в область безразличия **3В-8В** в поле **Статус входов** будет сохранено старое значение данного бита.

При попадании величины в область зоны логического нуля **0В-3В** в поле **Статус входов** будет установлен в нуль соответствующий бит.

Таким образом, видно, что данный бит может менять своё состояние только в зонах срабатывания или несрабатывания сигнала.



В отличие от примера 1 здесь границы срабатывания и несрабатывания поменяны местами.

## Подсчет частоты

Для измерения частоты на некоторых датчиках необходимо подтягивать частотный или импульсный выход к плюсу питания датчика, иначе подсчёт частоты будет невозможен. Для подобных датчиков активируйте параметр резистора подтяжки в настройках соответствующего входа в конфигураторе

## Определение удара и наклона

На всех устройствах существует возможность определения удара и наклона.



#### Для определения удара:

1. Установите терминал так, чтобы одна из осей акселерометра была расположена вертикально. Это позволит исключить ложные срабатывания на кочках.
2. Включите определение удара и наклона командой **SHOCK**.  
Например, если ось **Z** расположена вертикально: **SHOCK**  
**3,90,5,1200.**

Если терминал зафиксировал удар, превышение заданного порога ускорения в горизонтальной плоскости, то меняется статус терминала и записывается дополнительная точка.

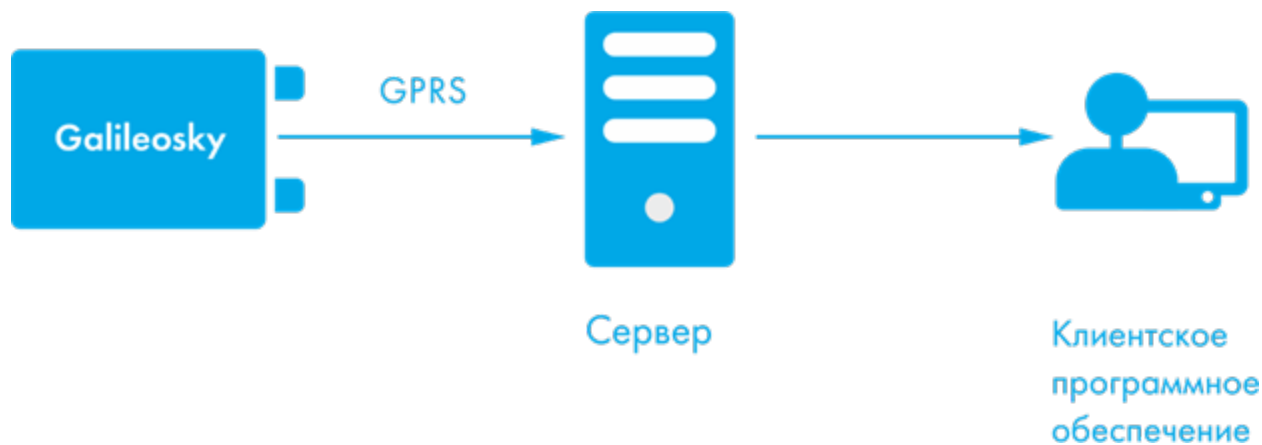
### Для определения наклона:

1. Установите терминал в транспортное средство.
2. Задать командой **SHOCK** максимальный допустимый угол наклона и время превышения этого угла. Например: **SHOCK 3,20,5,1200.**

При изменении положения покоя терминала в ТС необходимо заново подать команду **SHOCK**, чтобы терминал адаптировался к новому положению.

## Передача данных мониторинга

Схема взаимодействия терминала с сервером и программным обеспечением:



Терминал позволяет задать список предпочитаемых GSM/3G/LTE-сетей, указав код страны и оператора.

Терминал предаёт данные на основной и дополнительный сервер и ведет учёт каждой отправленной точки. Помимо основных протоколов передачи, также поддерживает: Галилеоской или EGTS с возможностью шифрования алгоритмом XTEA3.

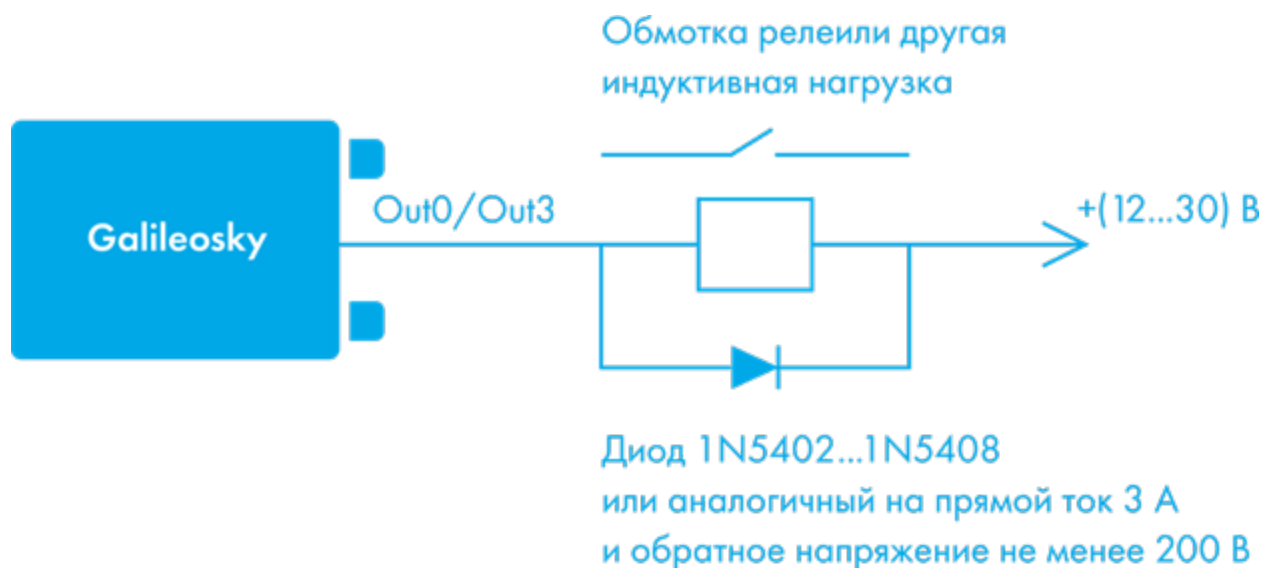
По умолчанию данные архивируются во внутреннюю флеш-память при этом, наиболее старые точки будут стираться в первую очередь.

## Транзисторные выходы (0/1)

Для управления внешними устройствами, в терминале присутствуют 4 дискретных выхода типа «открытый коллектор». Максимальное напряжение на выходе – +30В, ток с каждого выхода не более 200мА.

Значения выходов Терминал сохраняет в энергонезависимой памяти, поэтому устанавливает сохраненные значения даже после перезагрузки.

Схема подключения реле к выходам OUT0...OUT3:



## Данные протокола Galileosky

Подробное описание Протокола Galileosky представлено в [статье](#)



## Как разбирать данные на сервере мониторинга?

Необходимо сконфигурировать терминал так, чтобы в первом пакете **HeadPack** была информация о версии терминала **HardVersion**, версии прошивки **SoftVersion**, уникальном 15-значном идентификаторе GSM-модуля **IMEI**, номере терминала, присваиваемом пользователем **ID device**. Соответствующая маска для тегов:

0000000000000000000000000000000000001111.

[illegible]

Если необходимо сконфигурировать основной пакет **передаваемый при штатной работе** так, чтобы передавался номер терминала, присваиваемый пользователем **ID device**, номер пакета **NumberOfPacket**, дата и время записи пакета **TimeDate**, координаты.

Соответствующая маска для тегов:

00000000000000000000000000000000001111000.

Чтобы применить настройки, необходимо подать команду: `MainPack 1111000`. В этом примере мы опустили нули сразу.

Для отметки отдельных тегов для передачи на сервер можно использовать таблицу Теги протокола Galileosky в [статье](#)

Номер тега подставляется в команды `mainpackbit` и `headpackbit` для выбора параметров, передаваемых на сервер.

## Сертификаты на терминалы Galileosky 7x

- Сертификат соответствия ГОСТ Р (IP54)
- Сертификат соответствия требованиям Приказа Минтранса №285
- Сертификат ГОСТ Р
- Декларация ТР ТС

## Гарантия производителя

ООО «НПО «ГалилеоСкай» гарантирует реализацию прав потребителя, предусмотренных местным законодательством на территории России и стран СНГ. ООО «НПО «ГалилеоСкай» гарантирует работоспособность терминала при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

### Гарантийные условия

Гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью в 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с момента передачи Поставщиком товара первому перевозчику для доставки Покупателю. Гарантийный срок на антенны устанавливается продолжительностью в 6 (шесть) календарных месяцев, на батареи - в 12 (двенадцать) календарных месяцев с момента передачи Поставщиком товара первому перевозчику для доставки Покупателю.

Примечание: на терминал с дефектами (трещинами и сколами, вмятинами, следами ударов и др.), возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и

транспортировки, гарантия не распространяется. Также гарантия не распространяется на терминал без корпуса или аккумулятора.

В случае отсутствия даты продажи, названия и печати продавца в гарантийном талоне либо ином документе, неопровержимо подтверждающем факт продажи (поставки) терминала потребителю, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска терминала.

Потребитель имеет право безвозмездно отремонтировать изделие в сервисном центре производителя, если в изделии в гарантийный период проявился производственный или конструктивный дефект. Потребитель имеет право на сервисное обслуживание изделия в течение срока службы изделия. Потребитель также имеет все другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством стран СНГ.

В случаях, когда причина выхода из строя оборудования не может быть установлена в момент обращения потребителя, проводится техническая экспертиза, продолжительность которой составляет 30 дней с момента обращения потребителя.

Основанием для отказа от гарантийного обслуживания является:

- Несоблюдение правил транспортировки, хранения и эксплуатации, описанных в Руководстве пользователя.
- Самостоятельное вскрытие прибора в случае наличия гарантийных пломб и этикеток.
- Самостоятельный ремонт контроллера или ремонт в сторонних организациях в течение гарантийного срока эксплуатации.

- Наличие следов электрических и/или иных повреждений, возникших вследствие недопустимых изменений параметров внешней электрической сети, неумелого обращения или неправильной эксплуатации оборудования.
- Механическое повреждение корпуса или платы терминала, SIM-держателя, антенн или обрыв проводов.
- Наличие на внешних или внутренних деталях изделия следов окисления или других признаков попадания влаги в корпус изделия.
- Хищение или злоумышленное повреждение внешней антенны и кабеля.
- Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
- Повреждения, вызванные высокой температурой или воздействием интенсивного микроволнового облучения.
- Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами, а также внезапными несчастными случаями.
- Повреждения, вызванные несовместимостью по параметрам или неправильным подключением к терминалу дополнительных устройств и датчиков.
- Эксплуатация терминала при напряжении бортовой сети, не соответствующей диапазону, указанному в технических характеристиках.
- Повреждения, вызванные неправильной установкой Терминала на корпус транспортного средства.

- Нарушение работы Терминала вследствие несовместимости версии ПО и версии Терминала.
- Гарантия не распространяется на соединительный разъем, контакты и держатели SIM-карт (SIM holder).
- Гарантийный срок эксплуатации антенн - 6 (шесть) календарных месяцев с момента проставления отметки о реализации в паспорте прибора, но не больше 8 (восьми) календарных месяцев с момента отгрузки товара Покупателю со склада производителя, указанного в товарной накладной.
- Гарантийный срок эксплуатации процессора, GSM модуля, ГЛОНАСС/GPS модуля – 34 (тридцать четыре) календарных месяца с момента проставления отметки о реализации в паспорте прибора, но не больше 36 (тридцати шести) календарных месяцев с момента отгрузки товара Покупателю со склада производителя, указанного в товарной накладной.

Условия гарантийного обслуживания, которые вступают в противоречие с действующим законодательством, не имеют юридической силы и в отношении их применяются нормы действующего законодательства.

Производитель ни в каком случае не несет ответственности по претензиям в отношении ущерба или потери данных, превышающим стоимость изделия, а также по претензиям в отношении случайного, специального или последовавшего ущерба (Включая без ограничений - невозможность использования, потерю времени, потерю данных, неудобства, коммерческие потери, потерянную прибыль или потерянные сбережения), вызванного использованием или невозможностью использования изделия, в пределах, допускаемых законом.

Данная гарантия не влияет на установленные законом права потребителя, такие как гарантия удовлетворительного качества и соответствие предназначению, для которого при нормальных условиях и сервисном обслуживании используются аналогичные изделия, а также на любые Ваши права в отношении продавца изделий, вытекающие из факта покупки и договора купли-продажи.

При отказе Покупателя соблюдать условия гарантийного обслуживания действие гарантии прекращается.

## **Дополнительно узнайте:**

- [Какие команды можно отправлять на терминал?](#)
- [Как настроить функцию Eco Driving?](#)
- [Как настроить автоинформатор?](#)
- [Как оптимизировать расходы на GPRS трафик?](#)
- [Как удаленно настроить терминал?](#)
- [Как найти данные в CAN-шине и передать их на сервер?](#)
- [Как обновить прошивку терминала?](#)
- [Как подключать цифровые датчики?](#)
- [Как подключать датчики по 1-Wire?](#)
- [Как подключать аналоговые датчики?](#)